



CONCOURS COMMUNS POLYTECHNIQUES

ÉPREUVE SPÉCIFIQUE-FILIÈRE MP

CHIMIE

DURÉE : 2 heures

Les calculatrices programmables et alphanumériques sont autorisées, sous réserve des conditions définies dans la circulaire n°86-228 du 28 juillet 1986.

Une feuille de papier millimétré devra être distribuée avec le sujet.

Les première et deuxième parties peuvent être traitées séparément.

PREMIERE PARTIE : LE MAGNESIUM

On s'intéresse dans cette partie à un métal léger, de couleur argentée, aux propriétés mécaniques intéressantes, le magnésium, de numéro atomique 12 et de masse atomique molaire 24,3 g/mol. On rappelle la valeur du nombre d'Avogadro $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

A - PROPRIETES STRUCTURALES DU MAGNESIUM1. Structure électronique

- Donner les configurations électroniques dans l'état fondamental du magnésium et de l'ion magnésique Mg^{2+} .
- Dans le cas de l'atome de magnésium, on précisera pour chaque sous-couche la valeur des nombres quantiques principal n et secondaire ℓ .
- Le magnésium est un cristal métallique. Préciser la nature de la liaison métallique. Citer deux de ses propriétés macroscopiques (physiques ou chimiques).

2. Structure cristalline

Le magnésium cristallise dans le système hexagonal. Le schéma d'une maille est proposé en représentation éclatée sur la figure 1. Les paramètres de cette maille sont notés a et c .

Tournez la page S.V.P.

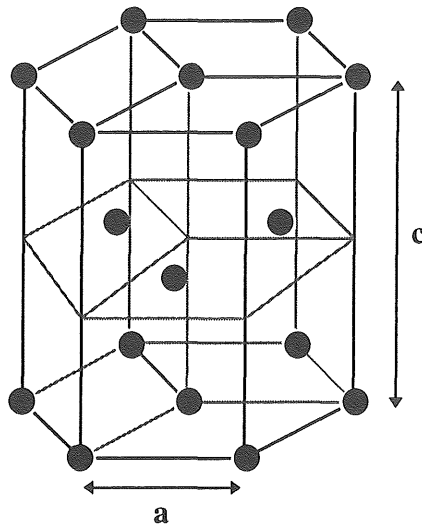


Figure 1 : représentation d'une maille cristalline de magnésium : système hexagonal

Il s'agit là d'une représentation purement conventionnelle de ce type de réseau, car la notion de maille élémentaire interdit de considérer un tel prisme à base hexagonale régulière comme élément de référence. La maille hexagonale représentée sur la figure 1 présente trois mailles de référence.

- Représenter, en vue de dessus, la maille hexagonale de la figure 1 et préciser la séquence d'empilement.
- Définir et donner la valeur de la coordinence d'un atome de magnésium. Justifier la réponse.
- Quel est le nombre d'entités présentes dans la maille hexagonale représentée sur la figure 1 ? Justifier.
- On assimile les atomes de magnésium à des sphères dures de rayon r .

Le magnésium cristallise dans le système hexagonal compact : le rapport des paramètres de maille $\frac{c}{a}$ a pour valeur $2 \times \sqrt{\frac{2}{3}}$ et il y a tangence des atomes suivant l'arête de l'hexagone ($a = 2 \times r$).

- Exprimer, en fonction de a , le volume V de la maille hexagonale représentée sur la figure 1.
 - Définir et calculer la compacité de ce réseau. Détailler le calcul et commenter le résultat.
- Les tables de données cristallographiques indiquent pour valeur du rayon atomique du magnésium $r = 0,16$ nm. Exprimer la masse volumique ρ du magnésium en fonction de sa masse atomique molaire M , du rayon atomique r et du nombre d'Avogadro N_A . Calculer ρ et conclure.

B - ELABORATION DU MAGNESIUM PAR REDUCTION DE L'OXYDE DE MAGNESIUM

Le magnésium n'existe pas à l'état libre dans la nature mais l'abondance de ses composés est telle qu'il occupe le huitième rang dans la lithosphère.

La plus grande partie du magnésium produit dans le monde est préparée par électrolyse du chlorure de magnésium (MgCl_2) fondu. Le procédé électrolytique étant coûteux, la réduction de la magnésie (oxyde de magnésium, MgO) par voie thermique s'est développée.

On s'intéresse dans cette partie à la préparation du magnésium par le procédé "Magnétherm" dans lequel l'oxyde de magnésium est réduit par le silicium.

On rappelle la valeur de la constante des gaz parfaits $R = 8,314 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$; la pression de référence sera la pression standard P^0 ($P^0 = 1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$).

Le domaine de températures considéré s'étend de 298 K à 2550 K ; le magnésium, le silicium et l'oxyde de silicium sont susceptibles de changer de phase dans ce domaine, l'oxyde de magnésium sera toujours solide.

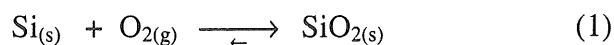
composé	Mg	Si	SiO_2
$T_{\text{fusion}} \text{ (K)}$	923	1700	1973
$T_{\text{vaporisation}} \text{ (K)}$	1380	2563	> 2600
$\Delta H_{\text{fusion}}^0 \text{ en kJ/mol}$	9,0	39,6	8,8

Avant de tracer le diagramme d'Ellingham, on va vérifier tout d'abord l'approximation d'Ellingham pour le couple SiO_2 / Si entre 298 K et 1700 K.

1. Validité du modèle d'Ellingham.

Un modèle thermodynamique simplificateur est jugé satisfaisant si les valeurs auxquelles il conduit ne s'écartent pas de plus de 5% de celles calculées sans approximation.

a) On étudie la réaction suivante :



Donner les expressions littérales générales de l'enthalpie standard de réaction $\Delta_r H^0_1(T)$ et de l'entropie standard de réaction $\Delta_r S^0_1(T)$ (aucun calcul n'est demandé). On notera $T_{\text{réf}}$ la température de référence et C_p^0 les capacités thermiques molaires standard à pression constante.

Etablir, sans approximation, l'expression littérale donnant l'enthalpie libre standard $\Delta_r G^\circ_i(T)$.

- b) Le tableau suivant regroupe les valeurs numériques des capacités thermiques molaires standard à pression constante C_p° , des entropies standard molaires S° et des enthalpies standard de formation $\Delta_f H^\circ$ à la température de référence $T_{\text{réf}} = 298 \text{ K}$.

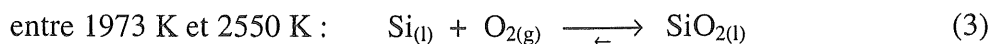
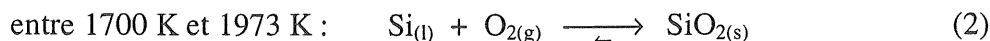
composé	$C_p^\circ \text{ (J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1} \text{)}$	$S^\circ \text{ (J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1} \text{)}$	$\Delta_f H^\circ \text{ (kJ.mol}^{-1} \text{)}$
Si (solide)	19,8	18,8	0
SiO ₂ (solide)	44,6	41,5	-910,7
O ₂ (gaz)	29,4	205,0	0

On supposera les capacités thermiques molaires standard à pression constante C_p° , constantes sur le domaine de température étudié.

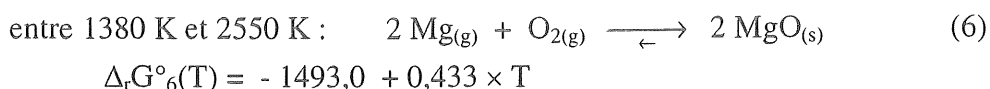
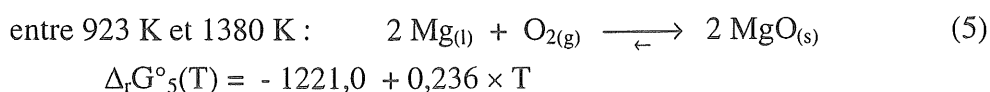
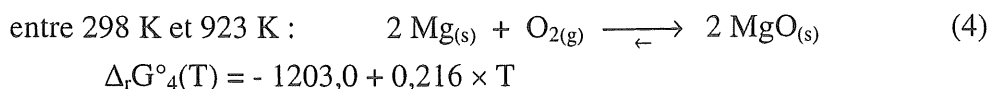
- Entre 298 K et 1700 K, vérifier que l'écart entre l'enthalpie standard de réaction $\Delta_r H^\circ_i(T)$ calculée sans approximation et l'enthalpie standard de réaction $\Delta_r H^\circ_i(T_{\text{réf}})$ ne dépasse pas 5%. Effectuer la même vérification pour l'entropie standard de réaction $\Delta_r S^\circ_i(T)$.
- Donner l'expression de l'enthalpie libre standard $\Delta_r G^\circ_i(T)$ en kJ/mol, obtenue à partir de l'approximation d'Ellingham. Dans la suite de l'exercice, on admettra sans vérification que cette approximation est valable sur tout le domaine de température étudié.

2. Tracé du diagramme d'Ellingham.

- a) Déterminer l'expression de l'enthalpie libre standard $\Delta_r G^\circ_i(T)$ associée aux réactions (2) et (3) ; on exprimera $\Delta_r G^\circ_2(T)$ et $\Delta_r G^\circ_3(T)$ en kJ/mol et T en K :



Pour les réactions (4), (5) et (6), on donne les expressions des enthalpies libres standard $\Delta_r G^\circ_i(T)$ exprimées en kJ/mol, la température étant exprimée en K :



- b) Tracer, sur une feuille de papier millimétré, les droites $\Delta_r G_i^\circ(T) = f(T)$ pour le domaine de température $298 \text{ K} < T < 2550 \text{ K}$ pour les six réactions précédentes, en utilisant les échelles suivantes : 1 cm pour 100 K en abscisse et 1 cm pour 60 kJ/mol en ordonnée.
- c) Justifier le signe de la pente observée pour le couple $\text{SiO}_{2(s)} / \text{Si}_{(s)}$.
- d) Déterminer graphiquement la température d'inversion correspondant au point d'intersection des courbes d'équilibre. Retrouver analytiquement cette température.

3. Procédé industriel

Industriellement, l'opération de réduction de la magnésie par le silicium a lieu dans un four à la température de 1773 K. On travaillera désormais à cette température.

- a) Ecrire l'équation bilan de la réaction industrielle de réduction de l'oxyde de magnésium en magnésium par le silicium en précisant l'état physique de chaque composé.
- b) Exprimer puis calculer, à 1773 K, l'enthalpie libre standard de réaction $\Delta_r G^\circ$.
- c) On considérera les phases condensées non miscibles. Dans la suite, on note P la pression partielle du magnésium et P_{eq} sa valeur à l'équilibre.
- Exprimer la constante d'équilibre K° associée à cette réaction en fonction de la pression partielle du magnésium à l'équilibre P_{eq} et des activités des divers constituants.
 - Utiliser la loi d'action des masses (relation de Guldberg et Waage) pour calculer K° à 1773 K.
 - En déduire la valeur de P_{eq} .
- d) - Donner l'expression de l'affinité chimique en fonction de P et de P_{eq} .
- Dans quelle gamme de pression la réaction se produit-elle dans le sens souhaité ?
 - Qu'en déduisez-vous sur la conduite opératoire du procédé ?

DEUXIEME PARTIE : ETUDE D'UN BINAIRE LIQUIDE / VAPEUR

On se propose d'étudier l'équilibre liquide / vapeur du mélange eau / propan-2-ol. Le diagramme isobare tracé à la pression de 1 bar proposé sur la figure 2 représente l'évolution de la température en fonction de la composition molaire en propan-2-ol. On rappelle les valeurs des masses molaires moléculaires respectivement de l'eau et du propan-2-ol : 18 et 60 g/mol.

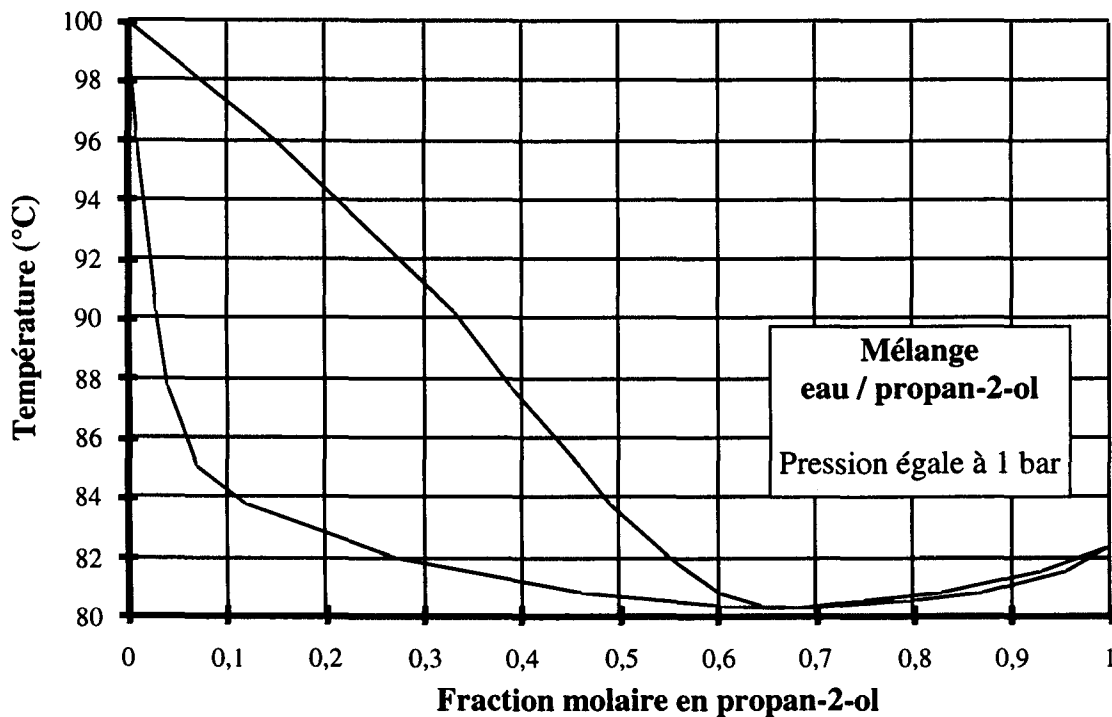


Figure 2 : diagramme d'équilibre liquide / vapeur du mélange eau / propan-2-ol

1. Quel est le nom donné au point d'intersection des courbes d'équilibre, de coordonnées (0,68 ; 80,3°C) ?

Dans la suite de l'exercice, on considérera un mélange contenant **70 % molaire d'eau et 30 % molaire de propan-2-ol** à 80°C.

2. Convertir ce pourcentage molaire en pourcentage massique.
3. On chauffe un tel mélange de 80°C à 86°C. Préciser la nature de la (ou des) phase(s) en présence selon la température et le nom de la courbe caractéristique traversée.
4. Pour une température de 86°C :
 - quelle est la composition du liquide ? celle de la vapeur ? (exprimées en % molaires)
 - quelle est la proportion (exprimée en % molaire) de liquide et de vapeur ?
5. On continue de chauffer de 86°C à 92°C. Préciser la nature de la (ou des) phase(s) en présence selon la température et le nom de la courbe caractéristique traversée.
6. La distillation d'un tel mélange à la pression de 1 bar permet-elle d'obtenir le propan-2-ol pur ? Justifier votre réponse et préciser la nature du distillat.

Fin de l'énoncé